

MC>

디지털 기술의 혁신으로
새롭게 창출되는 상품과 서비스가
우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는
<디지털 이코노미> 시간입니다.
오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

1> 오늘은 디지털 기술 발전이 개인 삶에 미치는 영향에 대해
 말씀을 해주신다고요?

오늘날 어디를 가도 AI 이야기입니다. ChatGPT와 같은 대규모 언어모델을 활용한 AI서비스, AI 구현을 위한 반도체 이야기, AI 데이터를 저장하는 클라우드 이야기 등입니다. 경제·사회적으로도 AI 서비스의 등장으로 일자리 판도가 어떻게 변할지, AI로 인해 가능해진 서비스로 인해 기존 기업과의 경쟁구도는 어떻게 바뀔지, 소비자가 더 중요해질지, 생산자의 힘이 강해질지에 대한 논의들도 많구요.

그런데, 이 모든 논의에서 거의 언급되지 않는 것이 하나 있습니다. 디지털 수단들로 인해서 세상은 이렇게 저렇게 바뀌어 가는데, 그럼 과연 그 과정에서 나에게 미치는 영향은 어떠한가에 대해서는 이야기를 하지 않는 것 같습니다. 제가 자주 이야기하는 문구가 있는데요. 세상이 아무리 좋아진다고 한들 제가 좋아지지 않는다면 무슨 소용이겠습니까. 그래서 오늘은 어떻게 하면 디지털 경제 시대의 성장 과실이 우리에게도 영향을 미칠 수 있는가에 대해서 이야기해 보려고 합니다.

2> 보통 기술이 발전하면

나에게도 좋은 거라고 생각하잖아요?

우리가 보통 그렇게 생각하죠. 그런데 어쩌면 누군가가 만들어 놓은 아주 강력한 네러티브로 인해서 무비판적으로 그렇게 생각하고 있는지도 모릅니다. 기술은 생산요소를 조합하는 방법으로 정의할 수 있습니다. 기술이 발전하면 기업의 생산성이 증가할 수 있다는 점은 비교적 명확해보입니다. 그런데 진짜 기업생산성 증가로 인한 과실이 근로자에게도 돌아가는 건지, 혹은 소비자에게도 돌아가는 것인지는 따져봐야 합니다.

사실 디지털 경제시대의 이야기만은 아닙니다. 18세기 후반에 영국 전역으로 빠르게 확산된 공장시스템으로 인해서 근로자들이 단순한 부품으로 전락했죠. 게다가 기계가 근로자를 대체하고 나서 기계를 조작하는 역할로 아동노동이 유행하기도 했습니다. 하지만 당대의 많은 학자들은 오늘날과 크게 다를 바 없는 설명을 합니다. 기술진보가 학교, 공장, 감옥, 병원이 더 잘 돌아가게 해줄 것이고, 이것이 모두에게 득이 되리라는 것이죠. 조금 더 일반화해서 표현하면 기술의 발전이 경제 전반에 적용되면 효율성과 생산성이 크게 증가하고, 그 다음에 사회는 조금 늦게든 빠르게든 그 이득을 분배하는 방법을 알아내서 모두라고 해도 될만큼 많은 사람에게 이득을 가져다 줄 것이라는 논리입니다. 경제학의 아버지라 불리는 아담 스미스 역시도 더 나은 기계의 도입은 노동자들의 임금 증가로 이어진다고 설명했습니다.

2-1> 진짜로 그랬나요?

생각보다 그렇지 않은 사례들이 많습니다. 중세와 근대 초기의 농업에서 개선된 쟁기나 말의 사용, 개량된 수차나 풍차가 등장했지만 당시 인구의 90퍼센트 가까이 차지하던 농민들에게 미친 이득은 거의 없었습니다. 영국 산업혁명 초기의 직물 공장으로 사업주와 자본가는 막대한 부를 얻었지만 근로자들의 소득이 100년 가까이 증가하지 않았습니다. 오히려 노동 시간이 늘었고 공장의 노동 여건과 인구가 밀집한 도시의 생활 여건 모두 가혹하게 악화되었죠. 조면기는 혁명적인 기술로 인정받습니다. 그

만큼 면화 재배의 생산성이 크게 높아졌고 미국은 세계 최대의 면화 수출국이 되었죠. 하지만 이는 남부 전역에서 면화 대농장이 운영될 수 있게 하는 기반기술이 되면서 노예제 확대에 일조했습니다. 예전에 한번 소개했던 합성비료도 농업산출에 크게 기여했죠. 하지만 같은 기술은 화학 무기 제조에 쓰였고 1차 세계대전 때 수십만 명의 사상자를 만들어냅니다. 기술이 발전한다고 반드시 나에게 좋은 것만은 아님을 알 수 있는 사례들은 무수히 찾아낼 수 있을겁니다.

2-2> 그럼에도 우리는 분명 예전보다 나은 삶을 살고 있잖아요?

맞습니다. 그런데 과거보다 나은 삶이 단지 기술 발전 때문이 아니라는 의미입니다. 올해 노벨경제학상을 받은 대런 애스모글루 교수도 기술 진보 자체에 내제된 요인으로 세상이 자동적으로 잘살게 된 것이 아니라고 설명합니다. 그는 ‘공유된 번영’이라는 표현으로 기술 진보의 방향과 사회적으로 이득을 분배하는 방식이 아주 일부 계층의 이익에만 한정되었던 방식이 사라질 때만 가능했다고 지적합니다. 근로자들이 공장과 도시에 밀집되면서 공동의 이해관계를 위해 함께 목소리를 내고 경제성장의 이득을 더 평등하게 분배되도록 요구할 때 공유된 번영이 이뤄졌다는 설명입니다. 19세기 영국에서의 선거권 확대, 노조의 부상, 노동자 권리 보호의 법제화 노력 등이 대표적이죠. 영국에서 시작된 이러한 기조는 미국으로 건너오면 기술 발전의 방향이 노동을 대체하는 쪽에서 노동을 보완하는 쪽으로 바뀌게 됩니다. 이후 약 한 세기 동안은 성장의 과실이 기여한 주체들에게 원활하게 분배되는 모습을 보입니다. 그러다가 20세기가 되면서 성장이 가속화 됩니다. 산업화된 국가들이 늘어나고 이들 국가의 생산성이 비약적으로 증가하면서 미국과 독일, 일본 등지의 근로자들은 불과 20년 전에 비해서도 평균적으로 많은 것을 생산해냈습니다. 그 덕분에 자동차, 냉장고, 텔레비전, 전화 등의 소비재가 점점 더 많은 사람에게 구매가능한 가격대가 되었죠. 항생제는 결핵이나 폐렴과 같은 치명적인 질병은 통제할 수 있게 해주었구요. 미국은 핵잠수함도 만들고 우주에 사람도 보냈습니다. 모두 기술이 발전했기에 가능한 일들이었습니다.

3> 기술이 발전할수록 기술에 대한 우려도 높아지는 부분이 있긴 하죠?

특히 오늘날 비슷한 우려의 목소리가 높죠. 과거에도 기술의 발전이 병폐를 가져올 수 있다는 우려는 많았습니다. 우리가 잘 알고 있는 메리 셸리의 소설 ‘프랑켄슈타인’도 대표적이죠. 소설도 섬뜩하지만 사실 현실은 더 무섭죠. 핵전쟁의 위협, 기술발전으로 인한 환경 오염 등을 생각해보면 소설보다 현실이 더 무섭기도 합니다.

경제학자 케인즈도 기술발전에 대한 걱정을 했습니다. ‘기술적 실업’이라는 개념입니다. 1930년대 대공황을 경험하면서 등장한 케인즈는 새로운 생산 방식이 인간 노동력의 필요성을 줄여서 대규모 실업을 발생시킬지 모른다는 가능성을 기술적 실업으로 표현했습니다. 기술을 노동을 줄이는 기술과 새로운 일자리를 만들어내는 기술로 분류하면서, 노동의 사용을 절약하는 수단이 발견되는 속도가 노동의 새로운 사용처가 발견되는 속도를 능가할 때 실업이 발생할 수 있다는 점을 우려한 겁니다.

그런데 1980년대가 되면서 기술발전에 대한 우려가 사라진 듯 보입니다. 개인용 컴퓨터와 디지털 도구가 빠르게 확산되면서 기술에 대한 낙관주의가 강해졌습니다. 당시 빌게이츠 같은 슈퍼스타들이 이러한 분위기를 견인하기도 했습니다. 라디오, 신문 등 기존의 많은 것들이 기술의 발전으로 훨씬 더 매력적인 무언가로 대체될 것이라는 주장을 펼쳤고, 많은 사람들이 화려한 기술에 매료되어 이러한 주장을 그대로 받아들였습니다. 문제는 1980년대 이후부터 계속해서 성장의 과실이 골고루 배분되지 못하는 모습이 나타나기 시작했다는 점입니다.

3-1> 소득 양극화 부분이 심각해졌나요?

그렇죠. 기본적으로 실업만 보더라도 1960년대에는 25~54세 미국 남성

가운데 장기실업자거나 일자리가 없는 사람은 6퍼센트에 불과했지만, 지금은 두 배가 넘습니다. 대학을 나오지 못한 사람이 괜찮은 보수를 주는 일자리를 구하기는 더욱 어려워졌구요. 이전에는 대졸자와 대졸이 아닌 사람 모두를 포함해 미국 노동자들이 전반적으로 괜찮은 임금에 더해 직업 안정성과 커리어 발전 기회가 있는 ‘좋은 일자리’를 접할 수 있었지만, 이제 대학을 나오지 않은 사람이 이런 일자리를 잡기는 굉장히 어렵습니다.

임금구조의 변화는 더 극적입니다. 제2차 세계대전 이후 몇십년 동안은 괜찮았어요. 경제는 빠르게 성장했고 그 과실도 골고루 공유되었습니다. 모든 배경의 노동자, 모든 수준의 숙련자들의 실질소득이 빠르게 성장했습니다. 하지만 오늘날은 더 이상 그렇지 않습니다. 일부 기업가와 자본가는 이전과 비교할 수 없을 정도의 막대한 부를 누리지만, 대부분의 근로자는 실질임금이 거의 변동이 없습니다. 교육수준이나 숙련도가 낮은 사람들은 1980년대 이래로 평균 실질임금이 감소했고, 대학은 나왔지만 대학원을 나오지 않은 사람들의 소득증가는 그리 크지 않았죠. 미국만 이런 것이 아닙니다. 저임금 근로자에 대한 보호가 잘되어 있는 북유럽 국가들에서도 불평등은 확대되는 모습이 나타납니다.

4> 실제 세상은 이렇게 불평등이 커지고 있는데, 기술에 대한 낙관주의는 왜 생기는 건가요?

올해 노벨경제학상 수상자인 대런 애쓰모글루 교수의 개념으로 이러한 현상을 설명해볼까 합니다. ‘생산성 밴드왜건’이라는 겁니다. 밴드왜건은 ‘악대차’라고도 하죠. 뒤에 밴드가 있는 마차를 생각하시면 됩니다. 악대차가 지나가면 흥겨운 음악이 흘러나오니까 사람들이 그 뒤를 막 따라다니죠. 어렸을 때 소독차 생각하시면 됩니다. 저도 기억이 흐릿하게 있는데, 골목에 소독차가 지나가면 아이들이 막 달려갔던거 같아요. 그때 제가 소독약을 안맛았더라면 더 훌륭한 사람으로 자라지 않았을까 하는 생각도 해봅니다. 아무튼 ‘생산성 밴드왜건’이라는 개념은 생산성을 높여주는 새로운 기계와 생산방법이 임금도 같이 높여준다는 개념입니다. 기술

의 발달하면서 생산성 밴드왜건이 사업가나 자본가뿐만 아니라 근로자 모두의 소득을 높여주리라는 가정이죠.

그런데 만약 생산성 밴드왜건 개념이 적용된다면 현실에서 기술발달의 과실에서 배제되는 사람은 아무도 없어야 합니다. 하지만 현실을 둘러보면 그렇지 않습니다. 생산성 밴드왜건의 개념은 간단합니다. 어느 회사가 생산적으로 바뀌면 생산량을 늘리고 싶고, 이를 위해서는 더 많은 노동자를 채용하고 노동의 수요가 높아지면 임금이 높아진다는 내용입니다. 앞서 말씀드린 것처럼 20세기 전반기까지만해도 생산성 밴드왜건은 작동했습니다. 19세기 후반에는 약 1,000~2,000명 정도의 노동자가 자동차 2,500대를 생산했는데 1920년, 그러니까 20세기 초에는 자동차 업계 종사자가 약 40만명이 넘고 150만 대의 자동차를 팔게 되었습니다. 생산성이 증가하자 근로자 수요가 증가하고 그래서 이들의 임금도 전반적으로 상승하는 생산성 밴드왜건이 작동을 한겁니다.

결국 핵심은 기업의 생산성 증가가 임금의 상승으로 연결되었다는 점입니다. 이를 조금만 분해해서 다시 살펴보면, 생산성이 증가하면 기업은 고용을 늘리고 생산을 확대해서 수익을 높이고 싶어 해야 합니다. 생산성 증가가 노동수요의 증가로 이어져야 합니다. 그리고 그리고 기업들이 더 많은 노동자를 필요로 하게 되면서 노동자들을 자기 회사로 불러오고 이 직을 막기 위해 주어야 할 만큼 임금이 상승합니다. 문제는 이 두 단계가 항상 작동하는게 아니라는 점입니다.

4-1> 어느 경우에 작동하지 않는건가요?

이쯤에서 ‘기업의 생산성’이라는 점을 조금 더 자세히 말씀드리고 싶은데요. 우리가 일반적으로 생산성이라고 편하게 이야기하지만, 기업가 입장에서 생산성과 근로자 입장에서 생산성이 맥락에 따라서 조금 다를 수 있습니다. 일반적으로 ‘생산성’이라고 하면 노동자 1인당 산출량을 의미합니다. 한 명이 얼마나 생산해내는가의 의미이죠. 즉, 평균생산성입니다. 전체 산출량을 총고용량으로 나누면 1인당 산출량이 도출되죠. 노동

자 1인당 산출량이 증가하면 기업이 더 많은 노동자를 고용한다는 것이 생산성 밴드왜건의 논리입니다.

그런데 노동자 1인당 산출량이 증가한다고 반드시 기업이 더 많은 노동자를 채용할 유인이 생기는 것은 아닙니다. 기업 입장에서 한 명을 더 고용할까 말까를 고민할 때 쓰는 기준점은 평균 생산성이 아니라 한계 생산성이거든요. ‘한계’라는 것은 한 명을 추가적으로 더 채용했을 때 산출량이 추가적으로 얼마나 증가하는가의 개념입니다. 다시 이야기하면 한 명의 노동자를 추가로 고용할 때 그 노동자가 추가적으로 기여할 산출량을 의미하는 것이죠. 평균생산성과 한계생산성은 분명 다른 개념입니다. 평균생산성이 증가할 때 한계 생산성은 변하지 않거나 심지어 감소할 수도 있습니다.

일전에도 한번 우스개 소리로 소개했던 사례인데요. 평균생산성과 한계생산성을 이해하기에 적합한 사례여서 한번 더 말씀드릴까 싶습니다. 미래의 완전히 자동화 된 스마트 공장이 있다고 가정해보죠. 여기에 사람 한 명과 개 한 마리 딱 이렇게 둘만 고용되어 있습니다. 사람이 하는 일은 개밥을 주는 것이고, 개가 하는 일은 사람이 기계에 손을 못대게 하는 겁니다. 이 가상의 공장이 굉장히 많은 양을 생산한다면 평균생산성은 매우 높을 겁니다. 총산출량은 한 명의 인간노동자로 나누면 되니까요. 그런데 노동의 한계생산성은 거의 없습니다. 유일한 인간 노동자의 일은 개밥을 주는 것이고, 개와 사람 둘 다 해고하더라도 산출량에 큰 영향이 없거든요. 더 좋은 기계를 들어온다면 1인당 산출량은 한층 더 높아지겠지만 이 공장이 노동자와 개를 더 고용하려 하거나 유일한 노동자의 임금을 올려 줄 리가 없습니다.

4-2> 그럼 오늘날의 모습도 이런 개념으로 설명할 수가 있는 건가요?

20세기에 생산성 밴드왜건이 작동했던건 평균생산성과 한계생산성이 함

게 높아졌기 때문입니다. 자동차 공장이 더 나은 제품을 선보이면 그 회사 제품 수요가 증가했고, 이는 노동자 1인당 매출은 물론이기니와 노동자의 추가적인 기여도 함께 상승시켰죠.

그런데 21세기부터 시작된 오프쇼어링과 자동화가 평균생산성은 높이지만 한계생산성은 높이지 않는 방향으로 작동했어요. 오프쇼어링은 조립공정이나 고객센터 같은 업무를 노동비용이 싼 나라로 옮기는 전략을 의미합니다. 기업은 오프쇼어링을 통해서 비용을 줄이고 수익을 높일 수 있었죠. 오프쇼어링을 통해 기업은 더 큰 수익을 얻었지만 국내 근로자들에게 돌아가는 이득은 없었습니다. 해외 근로자들로 모두 대체가 되었으니까요. 자동화도 마찬가지입니다. 사람 근로자를 기계가 대체한다면 평균생산성은 분명 높아지지만, 한계생산성은 거의 변하지 않을 겁니다.

5> 그럼 어떻게 해야할까?

핵심은 기술의 발전이 한계생산성을 높여주는 방향으로 쓰일 수 있어야 합니다. 그래야 생산성 밴드왜건 효과가 작동을 합니다. 다시 말하면 세상이 좋아지는 게 나한테 이익으로 작용한다는 겁니다.

한계생산성은 일단 기술이 노동자를 대체하는 것이 아니라 보완할 때 높아집니다. 자동차 기계공의 업무를 보조해 주는 소프트웨어가 개발되어 사람 근로자가 더 정밀한 작업을 잘 수행할 수 있게 해주면 그 근로자는 추가적으로 생산하는 양이 많아질 겁니다. 한계생산성이 높아지는 거죠.

더 강력한 힘은 기술의 발전이 새로운 업무를 만들어낼 때 나타납니다. 사람들이 헨리 포드의 생산방식을 혁신이라고 자주 언급하는 이유가 생산방식으로 대대적으로 재조직하면서 많은 부분을 자동화시켰지만 동시에 디자인, 장비 엔지니어, 사무관리직, 기술직 등의 새로운 업무를 만들어냈기 때문입니다. 이를 통해 자동차 업계 내에서 노동자 수요가 크게 증가할 수 있었죠. 이처럼 새로운 기술이 인간의 노동력이 쓰일 새로운 업무를 만들어낸다면 한계생산성이 증가할 수 있습니다.

6> 정리해주시겠어요?

오늘 드리고 싶은 이야기는 기술의 발전이 저절로 나의 삶을 운택하게 만들어주지 않는다는 점입니다. 기술의 속성 자체에 모두가 잘살도록 하는 힘이 내재되어 있지 않습니다. 같은 AI 기술이라도 생산성 밴드왜건이 작동하도록 쓰일 수도 있고, 감시와 통제를 위해 쓰일수도 있습니다. 결국 어떤 기술이 세상을 좋게 만들면서도 나의 임금을 높여주는 방향으로 작용하도록 만드는 것은 그렇게 되도록 제도가, 법이 만들었기 때문입니다. 기술만 개발한다고 저절로 세상이 좋아지고 내가 더 잘살게 되는 게 아니라는 의미입니다.

그래서 ‘비전’이 중요한겁니다. 비전은 우리의 지식을 어떻게 문제해결을 위한 기술로 전환할 것인가를 상상하는 방식입니다. 이러한 비전이 기업의 평균생산성이 아니라 한계생산성을 높이는 방향으로 설정될 때 비로소 생산성 밴드왜건이 작동할 수 있습니다. 다시 말해 기술의 발전으로 모두가 잘 살게 될 수 있다는 의미입니다. 결국 세상이 좋아지는 것은 기술 자체의 문제가 아니라 그 기술을 어떻게 활용할 것인가에 대한 우리의 관심에 달려 있다는 말로 마무리를 하고자 합니다.

MC>

오늘 말씀 고맙습니다.

KDI 한국개발연구원 김동영 박사와
함께 했습니다.